

Primeira Avaliação

COMP0410 - 2024.2

- Cada questão objetiva vale 0,5.
- Nas questões abertas, os itens (a) e (b) valem 0,8 cada e o item (c) 0,65.
- Sim, o total é 10,5.
- $\max(X, Y)$ é o máximo entre X e Y .
- $\min(X, Y)$ é o mínimo entre X e Y .
- $\lfloor X \rfloor$ significa arredondar X para baixo.

Objetivas

1. As fórmula $F = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$, $G = (B \vee \neg B)$ e $H = 1$ são equivalentes entre si. Seja N_F o número de interpretações de F , N_G o número de interpretações de G e N_H o número de interpretações de H . Temos que:
 - a) $N_F = N_G = N_H$
 - b) $N_F > N_G > N_H$
 - c) (a) e (b) estão erradas
2. O conjunto das subfórmulas de uma fórmula F tem cardinalidade sempre igual ao comprimento de F .
 - a) verdadeiro
 - b) falso
3. Se C_1 e C_2 são cláusulas com exatamente um par de literais complementares, onde N_1 é o número de literais em C_1 e N_2 é o número de literais em C_2 , a resolução de C_1 e C_2 gera uma nova cláusulas com N literais. Podemos afirmar que, certamente:
 - a) $N < \max(N_1, N_2)$
 - b) $N > \min(N_1, N_2)$
 - c) (a) e (b) estão corretas
 - d) (a) e (b) estão erradas
4. Nenhuma outra cláusula é equivalente à cláusula vazia.
 - a) verdadeiro
 - b) falso

5. Escreva uma fórmula qualquer, F , usando um conjunto finito de proposições. É permitido a ocorrência da mesma proposição múltiplas vezes em F . (Por exemplo, a fórmula $A \rightarrow ((A \vee B) \leftrightarrow \neg A) \wedge B$ atende as restrições, ela usa apenas o conjunto $\{A, B\}$ de proposições). A quantidade de fórmulas que não são equivalentes a F e utilizam o mesmo conjunto de proposições é:
- finita
 - infinita
6. A forma K-FNC é uma forma normal onde todas as cláusulas têm exatamente K literais. Se F é uma fórmula no formato K-FNC com N cláusulas, temos que o número de ramos no tableau de F é, no máximo:
- NK
 - $N + K$
 - N^K
 - K^N
7. O tableau de uma fórmula pode ser infinito.
- verdadeiro
 - falso
8. Se a resolução de $\neg F$ é aberta podemos concluir que:
- F tem pelo menos um caso falso
 - F é insatisfatível
 - Não podemos concluir nada
9. Seja F uma fórmula, G seu equivalente na FNC e H seu equivalente na FND. Podemos afirmar que, certamente:
- $G \neq H$
 - $F \neq G$ ou $F \neq H$
 - $F = G = H$
 - Nenhuma das alternativas
10. Considere a fórmula $F = X_1 \rightarrow (X_2 \rightarrow (X_3 \rightarrow \dots \rightarrow (X_K \rightarrow (\neg X_1))\dots))$. Seja N_V o número de interpretações verdadeiras de F e N_F o número de interpretações falsas de F . Podemos afirmar que:
- $N_F = 0$
 - $N_V > N_F$ e $N_F > 0$
 - $N_V = 0$
 - $N_F > N_V$ e $N_V > 0$
 - $N_V = N_F$

11. Considere uma fórmula F de comprimento C. Podemos afirmar que:

- a) Se C é par, F tem no máximo uma negação.
- b) O número máximo de proposições em F é $\lfloor (C+1)/2 \rfloor$.
- c) (a) e (b) estão corretas
- d) (a) e (b) estão erradas

12. Considere o seguinte sistema de dedução, dual da resolução (*atenção! estou definindo ele aqui, não é igual à resolução*):

- **Notação de conjuntos:** Uma fórmula na FND pode ser representada por um conjunto de conjuntos de literais, onde o conjunto externo é uma disjunção e os conjuntos internos são conjunções. Vamos chamar estes conjuntos internos de Casos.
- **Regra:** Dados dois casos, C_1 e C_2 , tais que L ocorre em C_1 e $\neg L$ ocorre em C_2 , $R(C_1, C_2) = (C_1 \cup C_2) - \{L, \neg L\}$ (*é a mesma regra da resolução, mas agora C_1 , C_2 e $R(C_1, C_2)$ representam conjunções e não disjunções*).
- **Expansão:** Mesmo processo do método da resolução, aplique a regra repetidamente até chegar no caso vazio ou não ser possível criar mais casos. *A disjunção dos casos na expansão é equivalente à fórmula original.*

Utilizando este novo método, o que podemos concluir se a expansão de F é fechada?

- a) F é satisfável
- b) F é tautologia
- c) (a) e (b) estão errados

Abertas

13. Considere a fórmula $F = (X \rightarrow Y) \rightarrow ((X \wedge Y) \leftrightarrow X)$.

- a. Mostre por tableau que F é tautologia.
- b. Mostre por resolução que F é tautologia.
- c. Escreva fórmulas equivalentes a F na FND e na FNC.

14. Considere a fórmula $F = ((X \rightarrow Y) \rightarrow (X \rightarrow Z)) \rightarrow \neg(X \rightarrow (Y \leftrightarrow Z))$.

- a. Mostre por tableau que F é satisfável.
- b. Mostre por resolução que F é satisfável.
- c. Escreva fórmulas equivalentes a F na FND e na FNC.